

Bài 2: HÀM TRONG MATLAB

Nhóm:

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC	

Bài 1

a. Code bài làm

```
function req = equivRS(r)
    req = sum(r);
end
```

b. Code bài làm

```
R1 = [10 20 15 16 5];
R2 = [80 200 400 50 250 300];
Rtd_1 = equivRS(R1);
Rtd_2 = equivRS(R2);
disp(['Điện trở tương đương của mạch nối tiếp R1 là: ', num2str(Rtd_1), ' Ohm']);
disp(['Điện trở tương đương của mạch nối tiếp R2 là: ', num2str(Rtd_2), ' Ohm']);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> lab2_1b
Điện trở tương đương của mạch nối tiếp R1 là: 66 Ohm
Điện trở tương đương của mạch nối tiếp R2 là: 1280 Ohm
>>
```

Bài 2

Code bài làm

```
function req = equivRP(r)
    req = 1/sum(1./r);
end
```

```
R1 = [10 20 15 16 5];
R2 = [80 200 400 50 250 300];
Rtd_1 = equivRP(R1);
Rtd_2 = equivRP(R2);
disp(['Điện trở tương đương của mạch song song R1 là: ', num2str(Rtd_1), ' Ohm']);
disp(['Điện trở tương đương của mạch song song R2 là: ', num2str(Rtd_2), ' Ohm']);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> lab2_2
Điện trở tương đương của mạch song song R1 là: 2.087 Ohm
Điện trở tương đương của mạch song song R2 là: 21.1268 Ohm
```

Bài 3

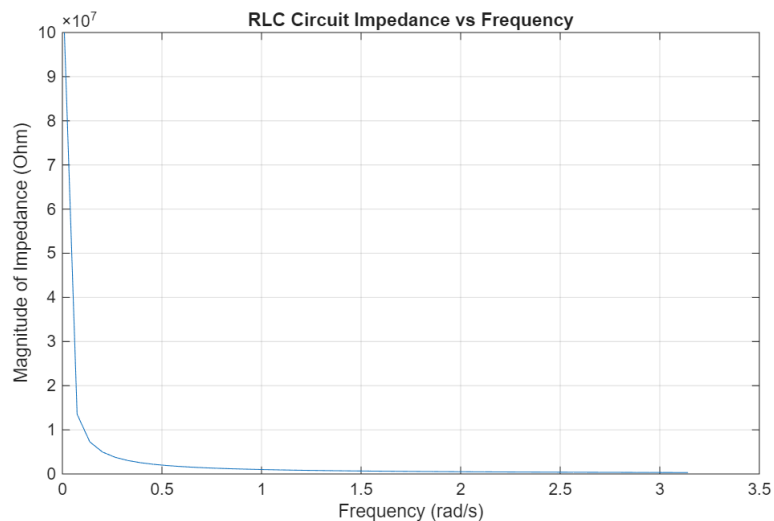
a. Code bài làm

```
function [w,z_mag] = RLC_circuit(R, L, C)
    w = linspace(0.01,pi, 50);
    XL = w.*L;
    XC = 1./(w.*C);
    z_mag = sqrt(R^2 +(XL - XC).^2);
    plot(w, z_mag);
    xlabel('Frequency (rad/s)');
    ylabel('Magnitude of Impedance (Ohm)');
    title('RLC Circuit Impedance vs Frequency');
    grid on;
end
```

b. Code bài làm

```
R = 100;
L = 4;
C = 1e-6;
RLC_circuit(R,L,C);
```

Hình chụp kết quả minh họa



Bài 4

a. Code bài làm

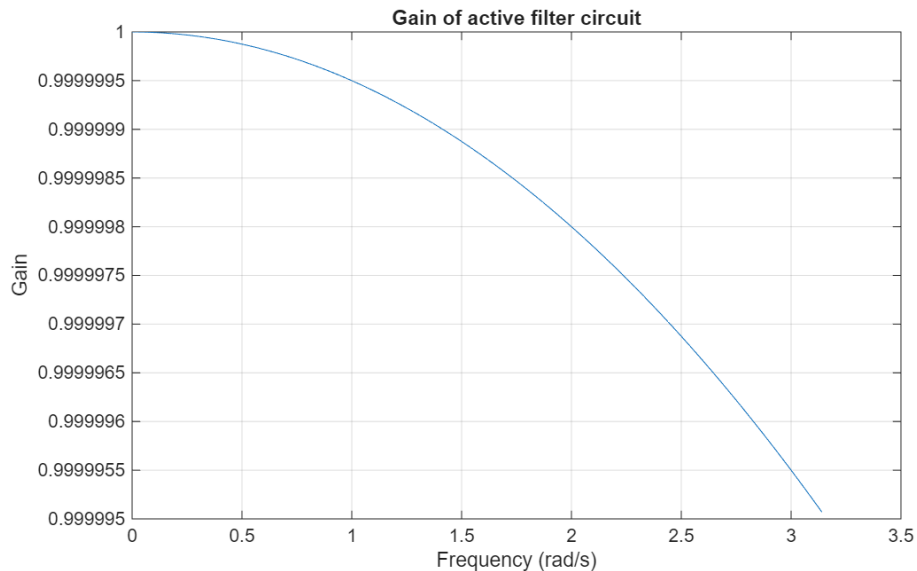
```
function x = Gain(R,C)
    w = 0: 0.01: pi;
    H = 1./(1+ (i*w.*C*R));
    x = abs(H);
    plot(w, x);
    xlabel('Frequency (rad/s)');
    ylabel('Gain');
    title('Gain of active filter circuit');
    grid on;
end
```

```
11 % R = 10e3
12 % C = 100e-9
```

Command Window

```
>> Gain(10e3, 100e-9)
```

Hình chụp kết quả minh họa



b. Ta có: $\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

- Khi $\omega \approx 0 \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} \approx 1 \rightarrow V_{out} \approx V_{in}$

- Khi $\omega = \frac{1}{RC}$ (tần số cắt) $\rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} \approx 0,707 \rightarrow V_{out} \approx 0,707V_{in}$

- Khi $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow V_{out} \rightarrow 0$

Vậy nên khi ω tăng dần thì biên độ V_{out} giảm dần $\rightarrow$ tín hiệu tần số thấp đi qua, còn tín hiệu tần số cao bị suy giảm, triệt tiêu

$\rightarrow$ Đây là mạch lọc thông thấp (low-pass filter).